

# 과학 추천도서 리스트

독서멘토링 도서 선정용 · 3개 트랙 + 한국 SF

어떻게 고를까요? 1차시 설문 결과를 보고 방향을 정하세요.  
· ‘생기부에 독서 녹이기’ → 트랙 A(SF) + 트랙 B(계열 필독서)  
· ‘비문학 문해력’ → 트랙 C + 폴더의 「과학 비문학 지문」 기출 병행  
· ‘색다른 산출물(코딩)’ → 트랙 A 중 검증거리가 뚜렷한 책(마션·헤일메리·삼체)  
난이도 ★ 쉬움 · ★★ 보통 · ★★★ 도전 · ★★★★★ 심화

## 트랙 A · SF 소설 – ‘과학 검증’에 딱 맞는 책

수업의 기본 주제. 소설 속 설정을 팩트체크할 ‘검증거리’가 분명한 작품들입니다.

| 제목 / 저자                      | 분야 · 난이도         | 한 줄 소개 + 검증거리                                               |
|------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| 마션<br>/ 앤디 위어                | 우주·화학·식물<br>★★   | 화성 조난 생존기. 감자 재배, 화성 기압·중력, 물 합성, 방사선 노출량이 실제로 가능한지 검증하기 좋음 |
| 프로젝트 헤일메리<br>/ 앤디 위어         | 천체물리·미생물<br>★★★★ | 항성 에너지를 먹는 미생물과 외계생명. 광합성 대체 에너지, 이중 생명의 화학, 성간 항해 물리 검증    |
| 삼체<br>/ 류츠신                  | 천체물리·물리<br>★★★★★ | 삼체 문제(궤도 예측 불가), 양자 얽힘 통신, 광속·차원. 물리 개념의 과장/사실 구분에 최적       |
| 당신 인생의 이야기(컨택트)<br>/ 테드 창    | 언어·물리<br>★★★★    | 외계 언어와 사고. 페르마의 최소작용 원리, 사피어-워프 가설을 과학적으로 따져보기              |
| 콘택트<br>/ 칼 세이건               | 천문·전파천문<br>★★★★  | 외계 신호 탐사(SETI)와 외출. 소수(素數) 신호, 성간 통신의 실제 과학                 |
| 안드로메다 스트레인<br>/ 마이클 크라이튼     | 미생물·감염<br>★★★★   | 외계 미생물 확산. 격리·멸균·돌연변이의 생물학이 실제와 얼마나 맞는지 검증                  |
| 낙원의 샘 / 라마와의 랑데부<br>/ 아서 클라크 | 궤도역학<br>★★★★     | 우주 엘리베이터, 회전 인공중력. 정지궤도·구조역학으로 실현 가능성 따지기                   |
| 파운데이션<br>/ 아이작 아시모프          | 통계·사회<br>★★★★    | ‘심리역사학’으로 미래 예측. 대수의 법칙·통계 예측의 한계를 비판적으로 검토                 |
| 별의 계승자<br>/ 제임스 P. 호건        | 행성·고생물<br>★★★★   | 달에서 나온 5만 년 전 인간 시신의 수수께끼. 방사성 연대측정·진화 검증                   |
| 스노 크래시<br>/ 닐 스티븐슨           | 정보·언어<br>★★★★    | 메타버스와 ‘언어 바이러스’. 정보이론·뇌과학의 은유를 사실과 구분                       |
| 노인의 전쟁<br>/ 존 스칼지            | 생명공학<br>★★★★     | 의식 전송과 신체 개조. 노화·의식·유전공학의 실현 가능성 검증                         |
| 리보위츠를 위한 찬송<br>/ 월터 M. 밀러    | 핵·문명<br>★★★★★    | 핵전쟁 후 지식 보존. 방사능·문명 붕괴와 재건의 과학                              |

## 트랙 A+ · 한국 SF - 접근성 좋아 첫 책으로 추천

분량이 짧고 문장이 어렵지 않아 독서가 부담스러운 학생의 '첫 SF'로 좋습니다.

| 제목 / 저자                       | 분야 · 난이도      | 한 줄 소개 + 검증거리                                 |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 우리가 빛의 속도로 갈 수 없다면<br>/ 김초엽   | 우주·생명<br>★★   | 화학 전공 작가의 단편집. 냉동수면, 성간여행 시간지연, 유전 질환의 과학을 검증 |
| 지구 끝의 온실<br>/ 김초엽             | 식물·기후<br>★★   | 기후 재난과 식물. 더스트(먼지) 생태, 식물 성장·정화의 과학성 따져보기     |
| 천 개의 파랑<br>/ 천선란              | 로봇·AI<br>★★   | 휴머노이드 기수와 경주마. 로봇 관절·학습 AI·동물 재활공학 검증         |
| 타워<br>/ 배명훈                   | 사회·데이터<br>★★★ | 674층 수직도시. 권력·데이터의 사회물리를 실제 통계·네트워크로 비교       |
| 나는 슈뢰딩거의 고양iero소이다<br>/ 김지숙 외 | 물리·양자<br>★★   | 양자역학 개념을 이야기로. 중첩·불확정성 등 오개념 바로잡기 좋음          |
| 종의 기원담<br>/ 김보영               | 로봇·진화<br>★★★  | 로봇이 생명의 기원을 탐구. 진화론을 거꾸로 뒤집어 사고 실험            |
| 나인<br>/ 천선란                   | 식물·생태<br>★★   | 식물과 교감하는 소녀. 식물 신호전달·생태의 과학성 따져보기             |
| 평형추<br>/ 듀나                   | 궤도·우주<br>★★★  | 우주 엘리베이터 도시 이야기. 궤도역학과 사회 구조 검증               |

## 트랙 B · 과학계열 필독서 - 이공계 교양의 뼈대

생기부 세특·진로에 자주 인용되는 고전·현대 교양서. 관심 분야에 맞춰 1~2권 고르세요.

| 제목 / 저자                    | 분야 · 난이도        | 한 줄 소개                            |
|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 코스모스<br>/ 칼 세이건            | 천문·과학사<br>★★★   | 우주와 과학적 사고의 고전. 모든 이공계 독서의 출발점    |
| 이기적 유전자<br>/ 리처드 도킨스       | 진화·생명<br>★★★    | 유전자 관점의 진화론. 생명·의학 계열 필수 교양       |
| 떨림과 울림<br>/ 김상욱            | 물리<br>★★        | 물리학자의 시선으로 본 세계. 물리 입문 교양으로 최적    |
| 열두 발자국<br>/ 정재승            | 뇌·융합<br>★★      | 뇌과학·의사결정. 진로를 폭넓게 걸치는 융합 도서       |
| 부분과 전체<br>/ 하이젠베르크         | 물리·과학철학<br>★★★★ | 양자역학 창시자의 회고. 과학자의 사유와 윤리         |
| 페르마의 마지막 정리<br>/ 사이먼 싱     | 수학<br>★★★★      | 350년 난제 이야기. 수학 계열 스토리텔링 명저       |
| 이중나선<br>/ 제임스 왓슨           | 생명·과학사<br>★★★★  | DNA 구조 발견의 실제. 연구 과정과 경쟁의 민낯      |
| 시간은 흐르지 않는다<br>/ 카를로 로벨리   | 물리<br>★★★★      | 시간의 본질을 묻는 현대물리. 사고력 확장용          |
| 다정한 것이 살아남는다<br>/ 브라이언 헤어  | 진화·인류<br>★★     | 친화력의 진화. 생명·인문 융합 도서              |
| 사이보그가 되다<br>/ 김초엽·김원영      | 공학·윤리<br>★★     | 기술과 몸. 공학의 사회적 책임을 함께 사유          |
| 사피엔스<br>/ 유발 하라리           | 인류·융합<br>★★★★   | 인류사 빅히스토리. 문·이과를 넘나드는 융합 사고의 대표작  |
| 총, 균, 쇠<br>/ 재레드 다이아몬드     | 문명·지리<br>★★★★   | 문명 격차를 지리·생태로 설명. 과학적 인과 추론의 모범   |
| 거의 모든 것의 역사<br>/ 빌 브라이슨    | 과학 전반<br>★★★★   | 우주부터 생명까지 과학사 파노라마. 폭넓은 배경지식 쌓기   |
| 코드 브레이커<br>/ 월터 아이작슨       | 생명·유전<br>★★★★   | CRISPR 유전자가위와 다우드나. 최신 생명공학·윤리 필독 |
| 아내를 모자로 착각한 남자<br>/ 올리버 색스 | 신경·의학<br>★★★★   | 기이한 신경학 사례집. 의학·심리 계열 진로 탐색       |
| 파인만씨 농담도 잘하시네<br>/ 리처드 파인만 | 물리·과학자<br>★★    | 천재 물리학자의 유쾌한 일화. 과학자의 태도를 배움      |
| 다윈 지능<br>/ 최재천             | 진화·생명<br>★★     | 진화론으로 세상을 읽기. 국내 대표 생물학자의 안내서     |

## 트랙 C · 비문학 문해력 향상 - '지문처럼 읽히는' 책

개념 밀도와 논증 구조가 뚜렷해 수능·모의고사 과학 비문학 독해력을 키우기 좋습니다. 폴더의 「과학 비문학 지문」 기출과 병행하세요.

| 제목 / 저자                       | 분야 · 난이도        | 이렇게 도움이 됩니다                           |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 과학콘서트<br>/ 정재승                | 융합<br>★★        | 짧은 글마다 하나의 현상을 논리적으로 설명 → 지문 구조 감각 훈련 |
| 수학이 필요한 순간<br>/ 김민형           | 수학·논리<br>★★★★   | 개념을 정의→전개→적용으로 밀도 있게 서술. 추론형 지문 대비    |
| 같기도 하고 아니 같기도 하고<br>/ 로얼드 호프만 | 화학·철학<br>★★★★   | 화학 개념을 정밀한 논증으로. 고난도 과학 지문 훈련         |
| 생명이란 무엇인가<br>/ 슈뢰딩거           | 물리·생명<br>★★★★   | 물리로 생명을 논증한 고전. 정보 밀도 높은 지문 독해력       |
| 통섭<br>/ 에드워드 월슨               | 융합<br>★★★★      | 학문 통합을 논리적으로 전개. 장문 논설형 지문 대비         |
| 과학잡지(과학동아·뉴턴·스캐틱)<br>/ 정기간행   | 시사 과학<br>★~★★★★ | 최신 과학 이슈를 지문 길이로 압축. 매주 1편씩 정독 추천     |
| 생각의 탄생<br>/ 루트벤스타인            | 창의·융합<br>★★★    | 13가지 사고도구를 사례로 설명. 개념 적용형 독해 훈련       |
| 과학혁명의 구조<br>/ 토머스 쿤           | 과학철학<br>★★★★    | ‘패러다임’ 개념의 원전. 고난도 논증 지문 독해의 정점       |
| 틀리지 않는 법<br>/ 조던 엘렌버그         | 수학·논리<br>★★★★   | 수학적 추론으로 통계·논리의 함정 가려내기. 추론형 대비       |
| 팩트폴니스<br>/ 한스 로슬링             | 데이터·통계<br>★★    | 데이터로 세계를 정확히 읽는 법. 도표·그래프 해석력 강화      |
| 사라진 스푼<br>/ 샘 킨               | 화학·역사<br>★★★    | 주기율표에 얹힌 이야기. 화학 개념을 서사로 익히는 독해       |

## 진로 계열별 '이 책부터' - 빠른 선택 가이드

관심 계열이 뚜렷한 학생은 여기서 한 권을 골라 시작하세요.

| 관심 계열     | 이 책부터 (SF · 교양 한 권씩)                               |
|-----------|----------------------------------------------------|
| 컴퓨터·AI·정보 | SF 「스노 크래시」 · 교양 「거의 모든 것의 역사」 / 「코드 브레이커」         |
| 기계·항공·우주  | SF 「마션」·「프로젝트 헤일메리」 · 교양 「코스모스」                    |
| 화학·신소재    | SF 「안드로메다 스트레인」 · 교양 「사라진 스푼」 / 「같기도 하고 아니 같기도 하고」 |
| 생명·의학·보건  | SF 「지구 끝의 온실」 · 교양 「이기적 유전자」 / 「아내를 모자로 착각한 남자」    |
| 물리·에너지    | SF 「삼체」 · 교양 「떨림과 울림」 / 「부분과 전체」                   |
| 지구·환경     | SF 「지구 끝의 온실」 · 교양 「다정한 것이 살아남는다」                  |
| 수학·통계·데이터 | SF 「파운데이션」 · 교양 「페르마의 마지막 정리」 / 「틀리지 않는 법」         |

### 비문학 문해력 훈련 루틴 (권장)

① 트랙 C 책에서 2~3쪽 정독 → ② 문단마다 '핵심 문장 1개' 밑줄 → ③ 폴더의 기출 지문 1개 풀기 → ④ 지문과 책이 같은 개념을 어떻게 설명하는지 비교

※ 출간·판본에 따라 제목·역자가 다를 수 있습니다. 도서관 소장/난이도를 확인해 최종 선정하세요.